

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA



Sistemas de Control Automático

**Trabajo de Laboratorio N°2: Sistema de control
Proporcional-Integral de una pava eléctrica**

Integrantes:

Apellido y Nombres

E-mails

Bacich Sofía

sbacich4366@gmail.com

Bordón Nahuel

bordonnahuelfederico@gmail.com

Pablo Readigos

preadigos@yahoo.es

Profesor:

Caporaletti Guillermo/ e-mail: gfcaporaletti@undav.edu.ar

2do. Cuatrimestre 2024

Resumen

En este trabajo se implementó un control proporcional integral para regular la temperatura del agua de una pava eléctrica. Previamente a su desarrollo se investigó la eficacia de diferentes estrategias de control para dicho objetivo. Se evaluaron y compararon controladores ON/OFF, proporcional y proporcional-integral (PI). A través de simulaciones y experimentos, se evaluó el desempeño de cada controlador en términos de precisión, velocidad de respuesta y eliminación del error de estado estacionario. Los resultados mostraron que el control PI, gracias a su acción integral, ofrece un mejor desempeño en la regulación de la temperatura, reduciendo significativamente el error y mejorando la estabilidad del valor final al que llega el sistema. La sintonización adecuada de los parámetros del controlador PI resultó crucial para obtener una respuesta óptima.

Índice

Introducción.....	4
Modelo propuesto.....	4
Parámetros del sistema.....	5
Simulación.....	6
Control Proporcional.....	6
Elección de K_p	6
Control Proporcional Integral.....	8
Elección de T_i	8
Confirmación de K_P	8
Evans.....	8
Simulación Xcos.....	10
Descripción de la Experiencia.....	12
Análisis de los resultados.....	13
Gráficos:.....	13
Comparación con simulación.....	16
Conclusiones.....	17
Referencias.....	18
Apéndice.....	19

Introducción

Este informe presenta los resultados de una investigación experimental cuyo objetivo principal es optimizar el control de la temperatura en una pava eléctrica mediante la implementación de un controlador proporcional integral (PI). Se realiza un análisis comparativo con controladores más simples (ON/OFF y P) para evaluar la contribución de la acción integral en la reducción del error de estado estacionario y la mejora de la respuesta dinámica del sistema. A través de la sintonización adecuada de los parámetros del controlador PI, se busca obtener un desempeño óptimo en términos de precisión, velocidad y estabilidad.

Modelo propuesto

Los sistemas térmicos son aquellos que cuentan con procesos que de alguna forma intercambian energía calorífica con su medio ambiente. Pueden ser procesos químicos, hornos, casas o calentadores de agua, entre otros. Las señales de entrada y salida para este tipo de sistemas son la temperatura, la energía calorífica y la potencia calorífica.

Como ejemplo tomaremos el caso de una pava eléctrica, donde se produce el calentamiento del agua debido a una resistencia calefactora.

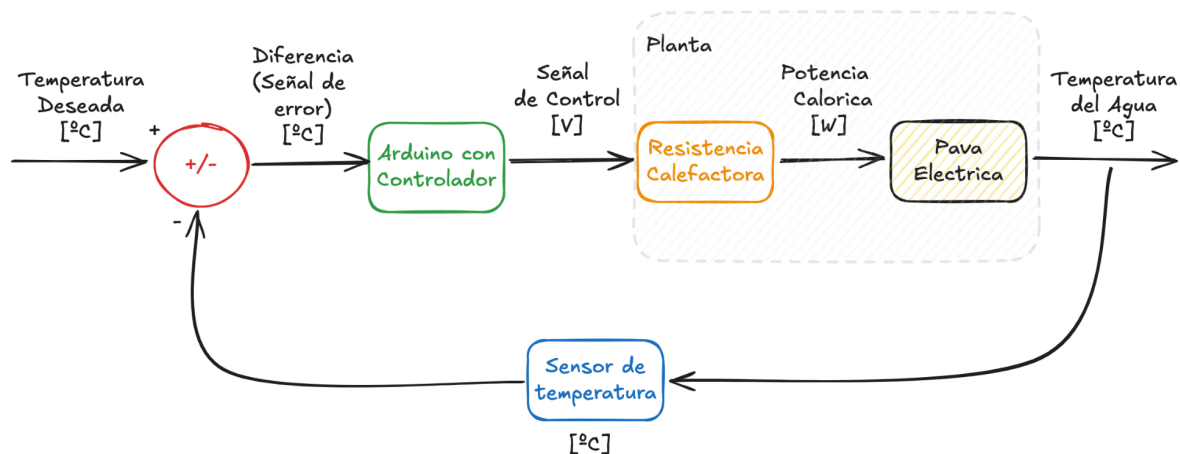


Figura 1 - Modelo del Sistema

Parámetros del sistema

Del [Trabajo de Laboratorio N°1](#), obtuvimos los siguientes valores del sistema:

Tau - Tiempo natural del sistema:

$$\tau = 2554s$$

Temperatura máxima:

$$T_{max} = 1064,20^{\circ}C$$

Resistencia térmica:

$$R_{LA} = 0,591^{\circ}C/W$$

Capacidad:

$$C_{pava} = 4319J/^{\circ}C$$

Retardo:

$$Retardo \cong 20s$$

Simulación

Control Proporcional

Elección de K_p

A la hora de elegir un valor de K_p , es decir de ganancia para el controlador proporcional, decidimos considerar que tanto el Error de Estado Estacionario como el Sobrevalor sean menores a la histéresis deseada ($\pm 2^\circ\text{C}$). Es decir que tanto el valor máximo de temperatura al que llega el sistema como el valor de temperatura final en el que se estabiliza estén dentro del rango de 78°C a 82°C .

Tras probar con diversos valores, la decisión final estuvo entre $K_p=90$, $K_p=95$ y $K_p=100$. De estos se decidió por el $K_p=95$ debido a que su sobrevalor no sobrepasa los 82°C y su EEE cumple con lo deseado.

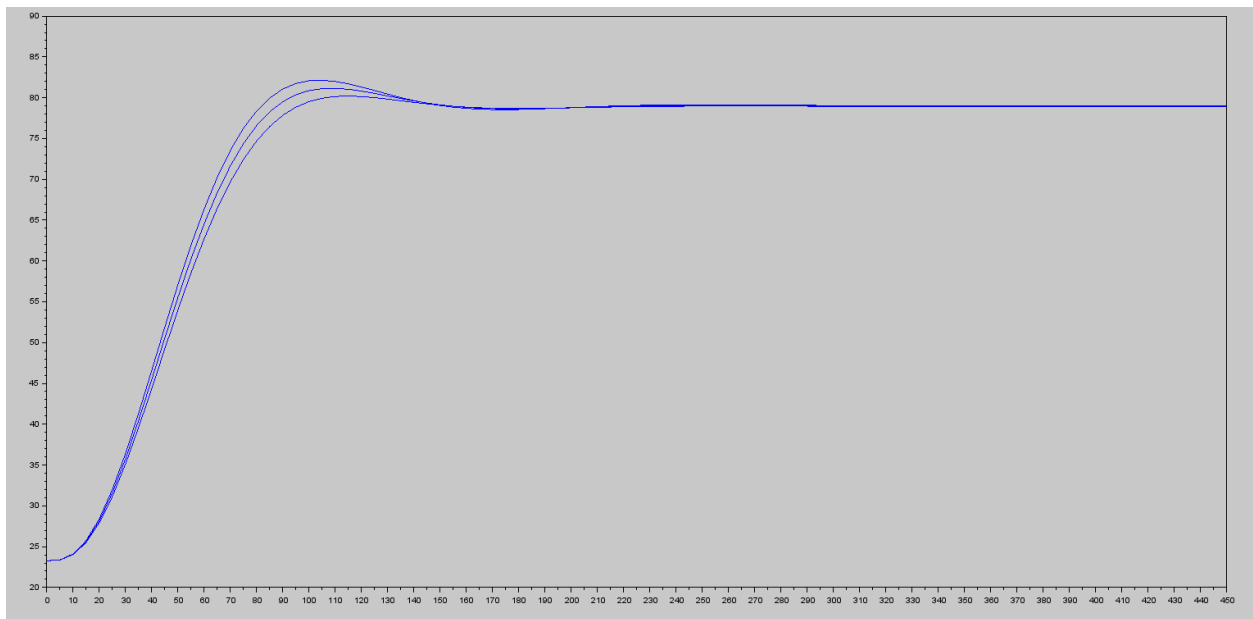


Gráfico 1 - Simulación completa para $K_p = [90, 95, 100]$

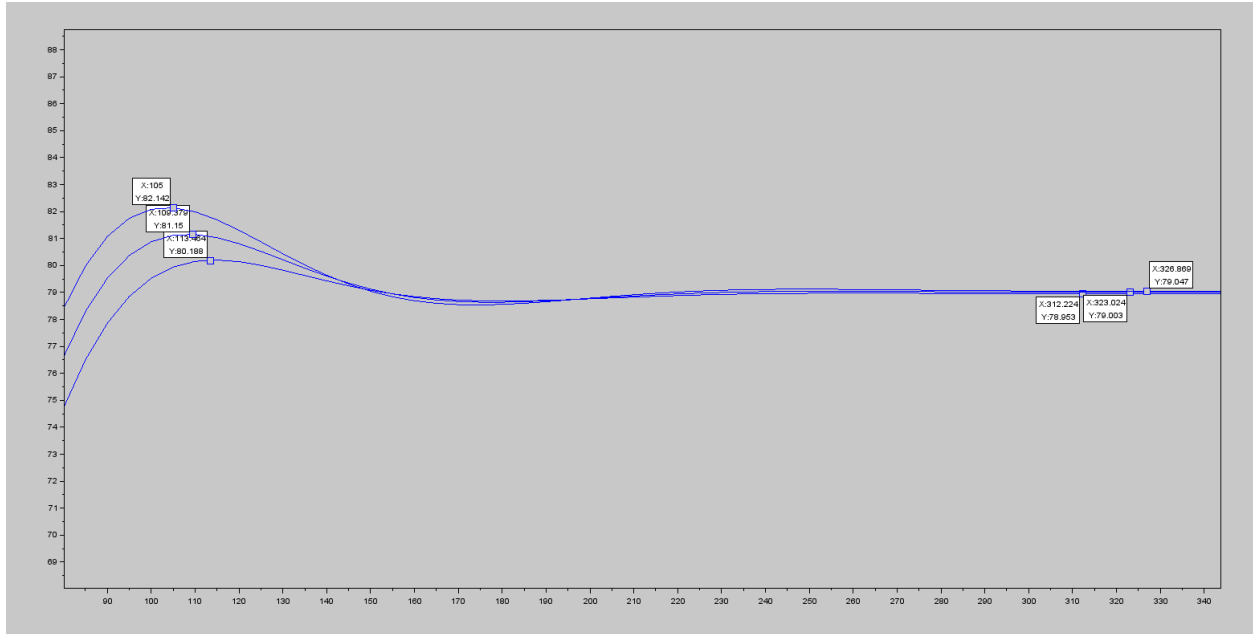


Gráfico 2 - Simulación con zoom para $K_p = [90, 95, 100]$, marcando sus valores máximos y valores finales de establecimiento.

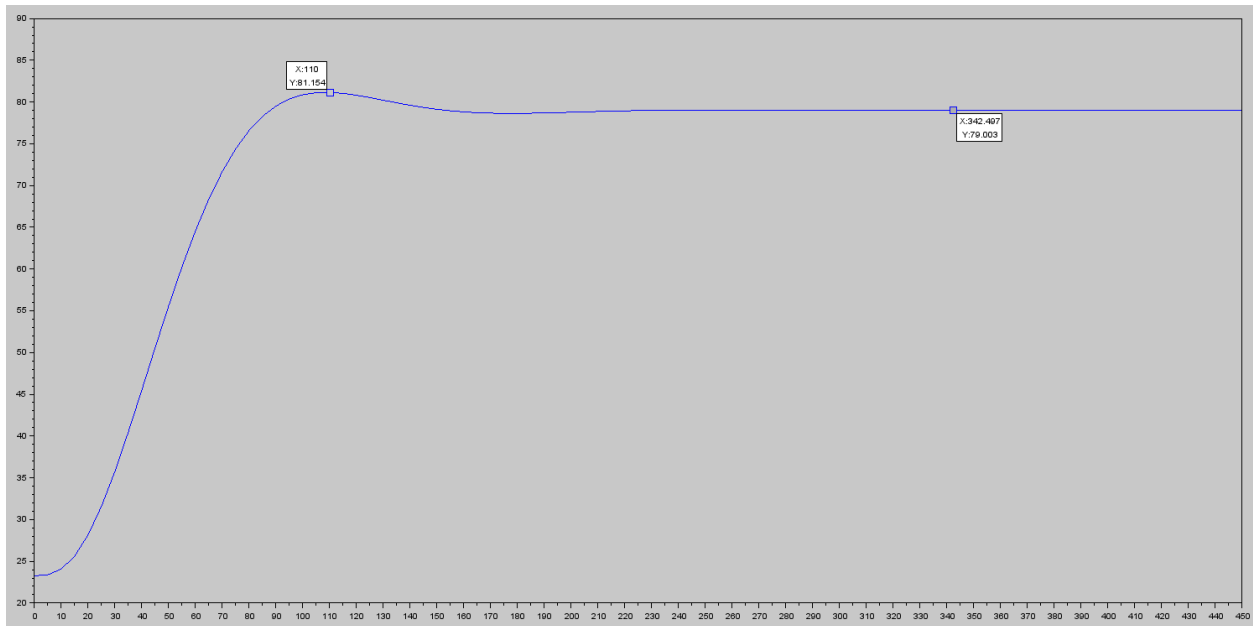


Gráfico 3 - Simulación completa para $K_p = 95$

En el gráfico 3 notamos un pequeño sobrevalor de 1,154°C, pero que nos permite estar dentro de los parámetros buscados que son 80°C con $\pm 2^\circ\text{C}$.

Control Proporcional Integral

Elección de T_i

Para la elección del Tiempo de Integración hemos realizado una simulación en Scilab con distintos parámetros: $T_i = [1100, 1800, 2500, 3200]$

Con estos valores, hemos notado que con 2500 teníamos un sobrevalor que se adaptaba a nuestro parámetro de entrada de 80°C y que no superaba los 82°C .

Confirmación de K_P

En la sección de sólo proporcional habíamos elegido $K_P=95$ y para el caso de Proporcional-Integral volvimos a validar nuestra elección.

Evans

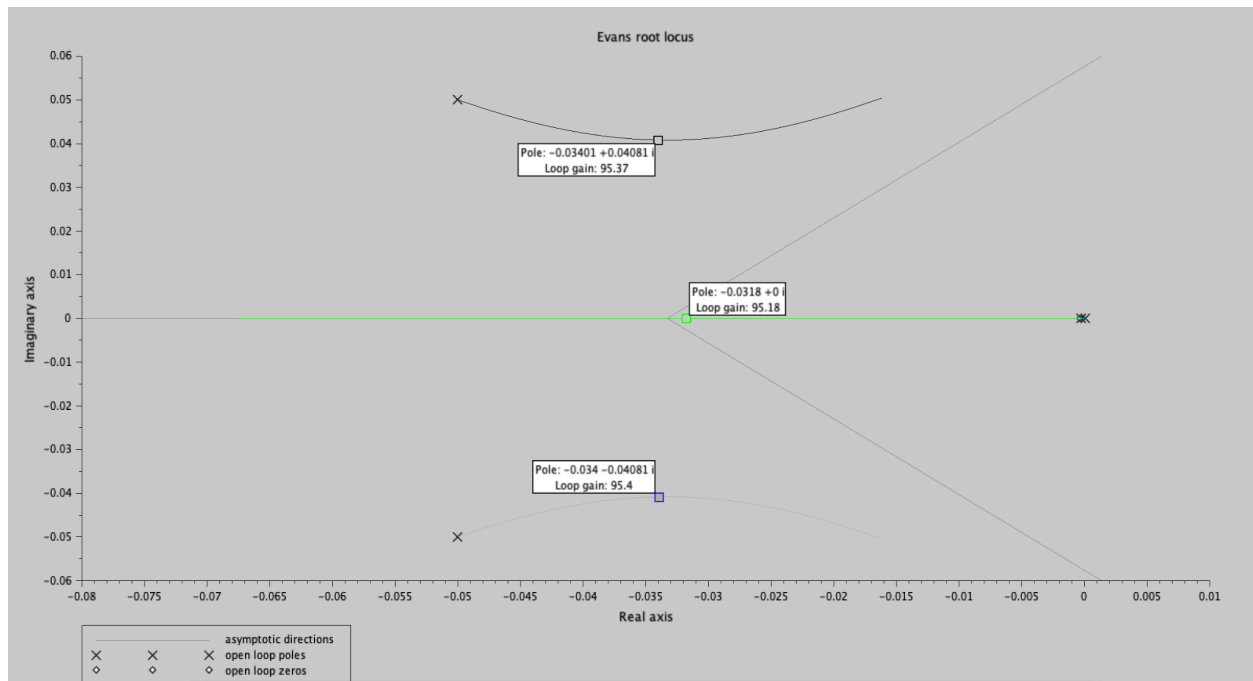


Gráfico 4 - Gráfico Evans para nuestro caso con $k_p=95$ y $T_i=2500$

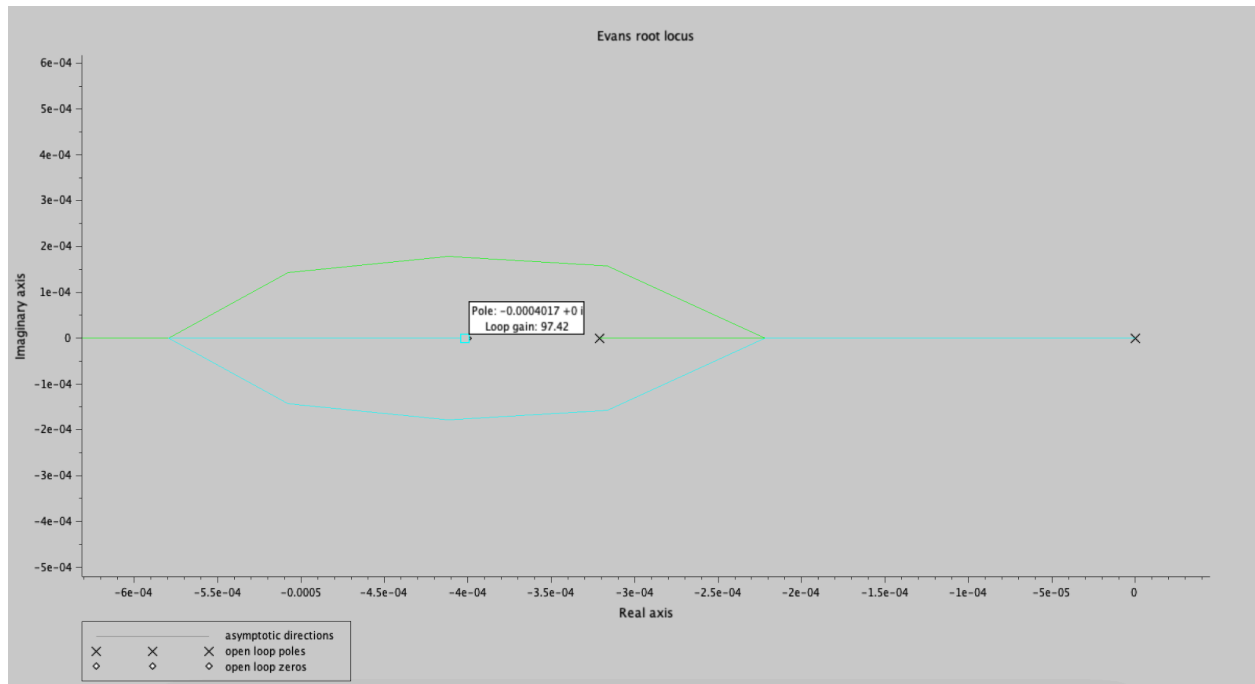


Gráfico 5 - Gráfico Evans con zoom en los polos dominantes para nuestro caso con $k_p=95$ y $T_i=2500$

Simulación Xcos

Con todos los parámetros elegidos, fuimos a Scilab y parametrizamos los mismos tal como vemos en la figura 2.

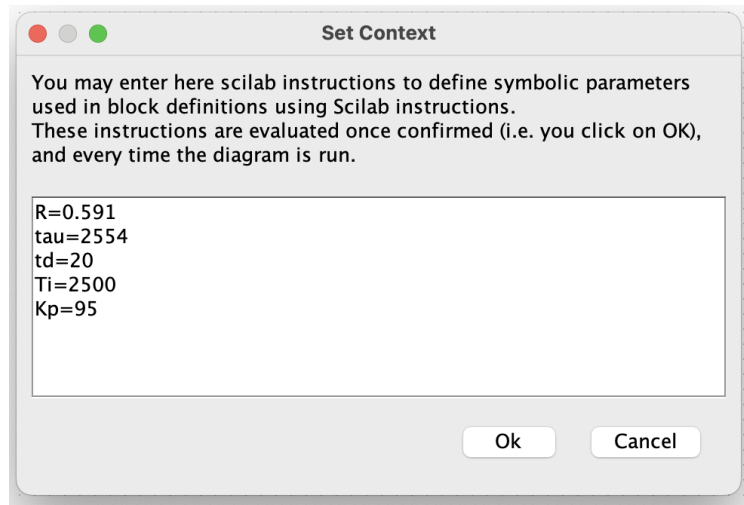


Figura 2 - Contexto en Scilab

Luego realizamos el dibujo para la simulación contemplando un modelo Proporcional Integral con Saturación y Retardo como vemos en la figura 3:

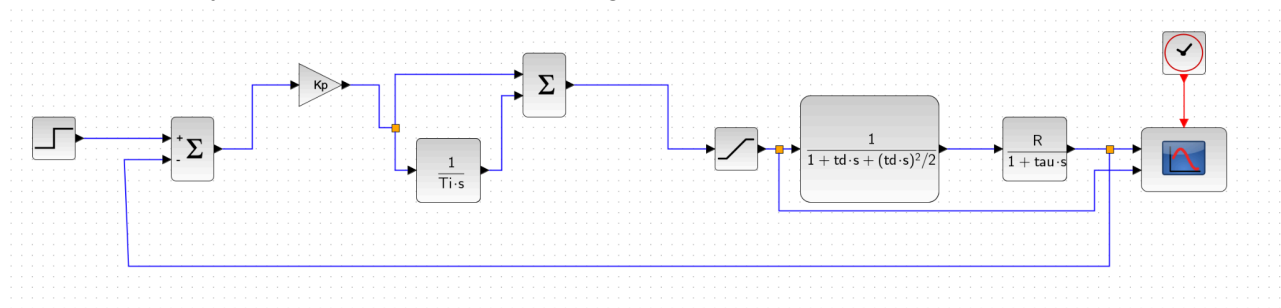


Figura 3 - Modelo para la simulación

Al ejecutar Scilab obtenemos la simulación correspondiente.

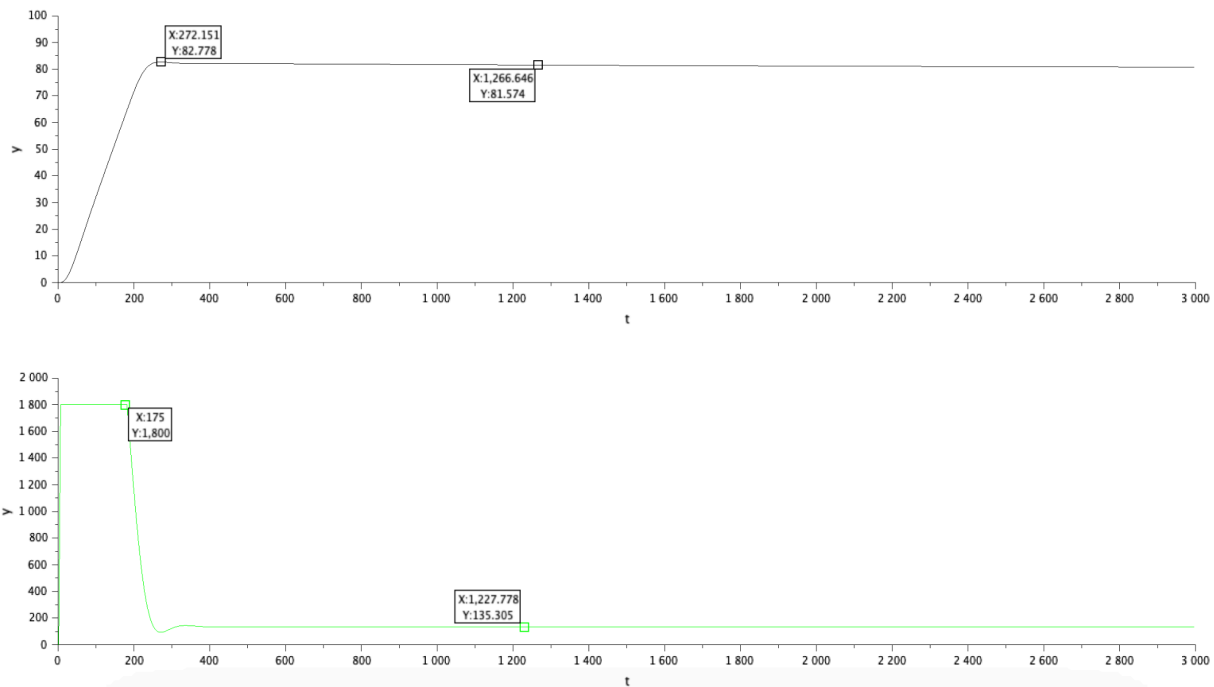


Gráfico 6 - Simulación temperatura en el tiempo en Scilab

En el gráfico 6 podemos ver en la temperatura del agua un sobrevalor de 2,778°C y que se estabiliza aproximadamente en 81,574°C, por lo cual estamos dentro de los parámetros buscados.

Respecto a la potencia vemos que durante 175s se ejercen los 1800W de potencia y luego comienza el decrecimiento hasta llegar a unos 135W constantes.

Tiempo de crecimiento:

Considerando 82°C como el valor final al que llega el sistema y se estabiliza, debemos considerar la diferencia de tiempo entre que llega al 90% y 10% de dicho valor (73,8°C y 8,2°C + 25,6°C = 33,8°C por temperatura ambiente). Observando en la tabla y en los gráficos:

$$t_c = 206s - 103s = 103s$$

Tiempo de establecimiento:

Si consideramos como la ventana de asentamiento o de valores aceptables entre $\pm 2^{\circ}\text{C}$, el tiempo de asentamiento en este caso será cuando llegue a los 78°C , ya que a partir de ese valor nunca vuelve a salir de dicho margen (siempre los valores están en el rango de $\pm 2^{\circ}\text{C}$):

$$t_e = 220,66s$$

Descripción de la Experiencia

En la experiencia hemos colocado tres sensores de temperatura:

- 2 sensores dentro de la pava eléctrica a distinta altura, cuya medición determinamos como:
 - TempAF = Temperatura Agua Fondo
 - TempAM = Temperatura Agua Mitad

El sensor utilizado para las mediciones dirigidas al control del sistema fue el de Agua Fondo, ya que el de Agua Mitad sólo fue incluido a fines prácticos de manera tal que pudiéramos solventar la duda planteada por el equipo sobre la existencia de una diferencia considerable de temperatura a distintas alturas del agua. Siendo nuestra conjetura de 1°C y ya contrastado en el trabajo de laboratorio N° 1 que la diferencia de temperatura fue aproximadamente 4°C.

- 1 sensor de temperatura ambiente, cuya medición determinamos como:
 - TempAmb = Temperatura Ambiente.

Utilizado sólo a modo de corroborar la temperatura ambiente a la hora de realizar el experimento, partiendo de la teoría de que la temperatura inicial del agua será igual a esta.

Para esta experiencia se ha solicitado utilizar un botón de “parada de emergencias” con el fin de incorporar un desafío en el código. Para ello, implementamos la instalación de un botón mecánico de manera pull-down que al ser presionado, detiene todas las mediciones y procesamiento utilizando el método interno del control `detenerSistema()`.

Cabe aclarar que hemos parametrizado en código un control PWM con un tiempo de encendido y un tiempo de apagado para lograr controlar como si fuera un control Proporcional Integral. Además de utilizar la librería de control Proporcional-Integral-Derivativo, aunque en esta oportunidad el valor derivativo lo configuramos en cero para que solamente el control sea Proporcional-Integral.

Análisis de los resultados

En el gráfico N° 7 podemos observar cómo la temperatura de agua fondo (Nuestra variable controlada) ha llegado a 80°C sin generar sobrevalor.

Respecto al gráfico N° 8 podemos observar que el valor proporcional comienza por encima de los 4800 y logra bajar a cero gracias al integrador.

Gráficos:

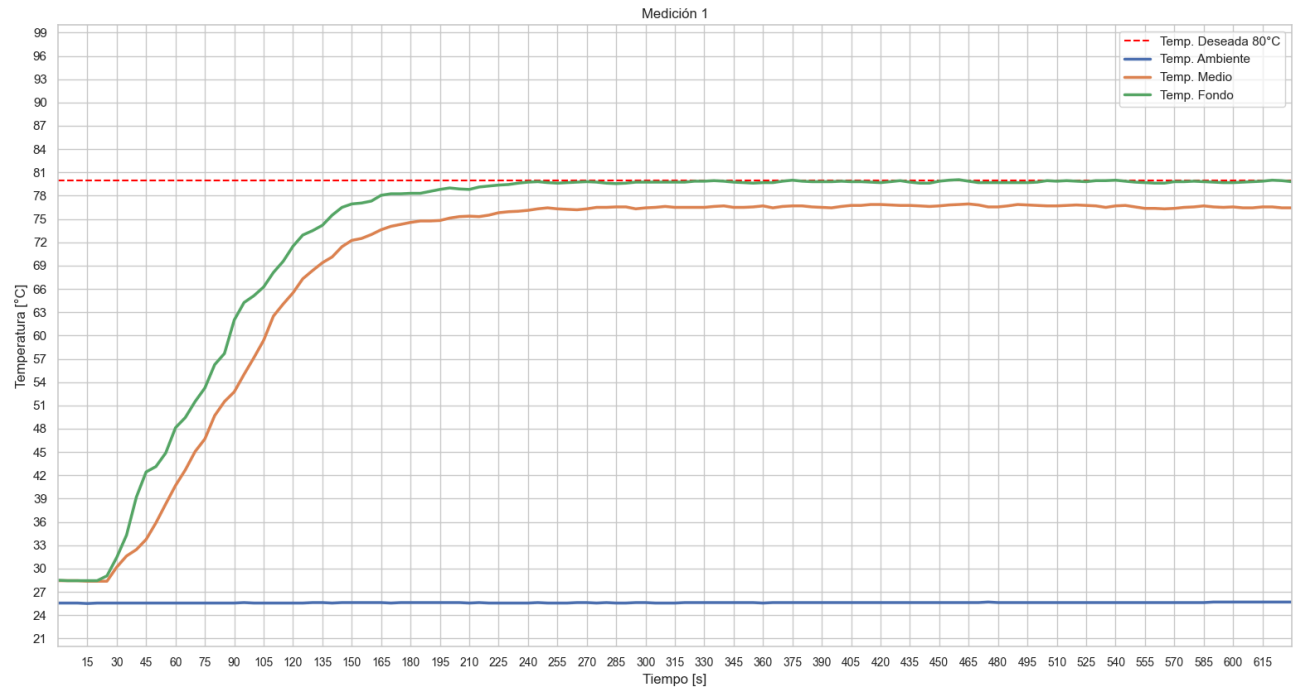


Gráfico 7 - Experiencia 1 - Medición de control de temperatura de agua a 80°C

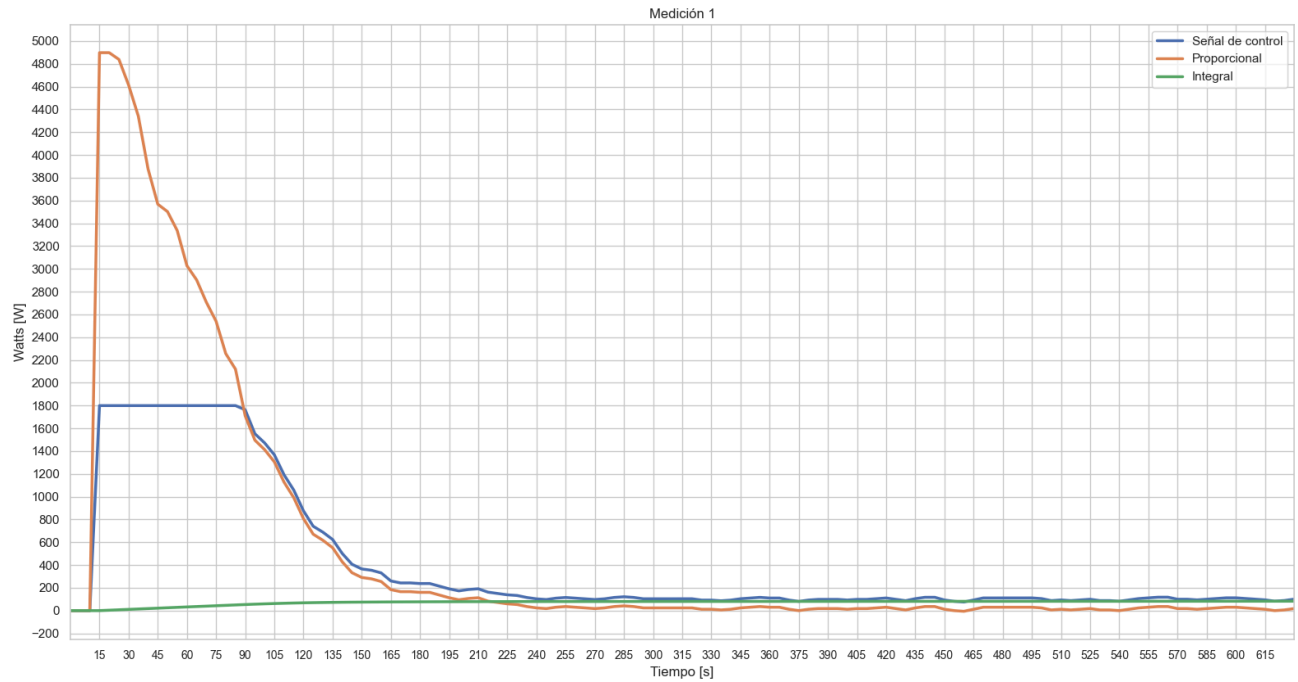


Gráfico 8 - Experiencia 1 - Acción control de temperatura de agua a 80°C

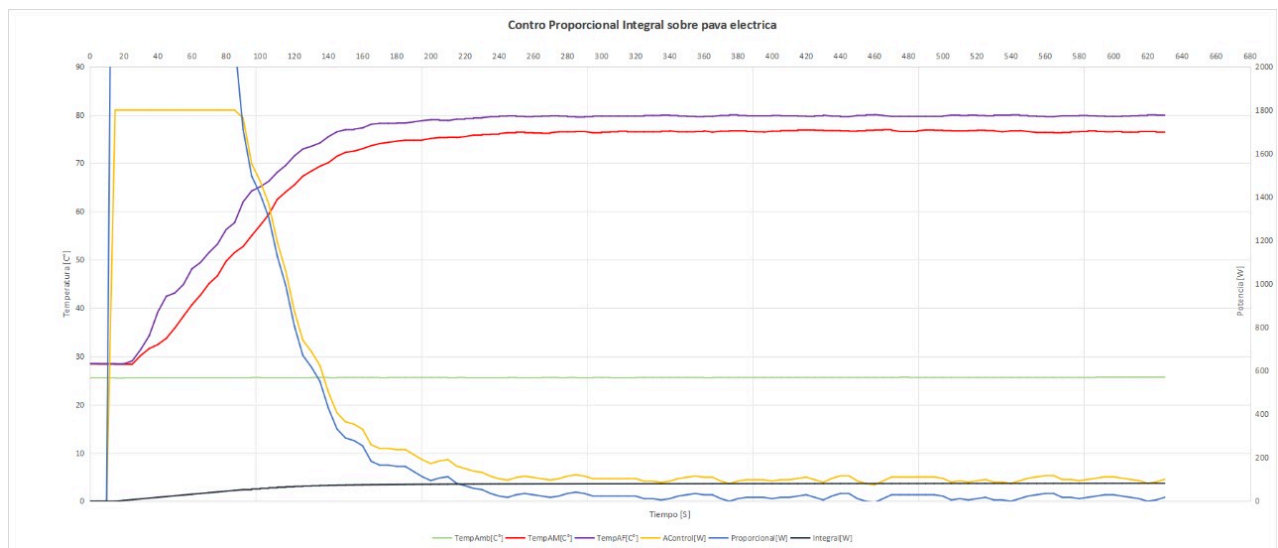


Gráfico 9 - Experiencia 1 - Acción control y medición de temperatura de agua a 80°C

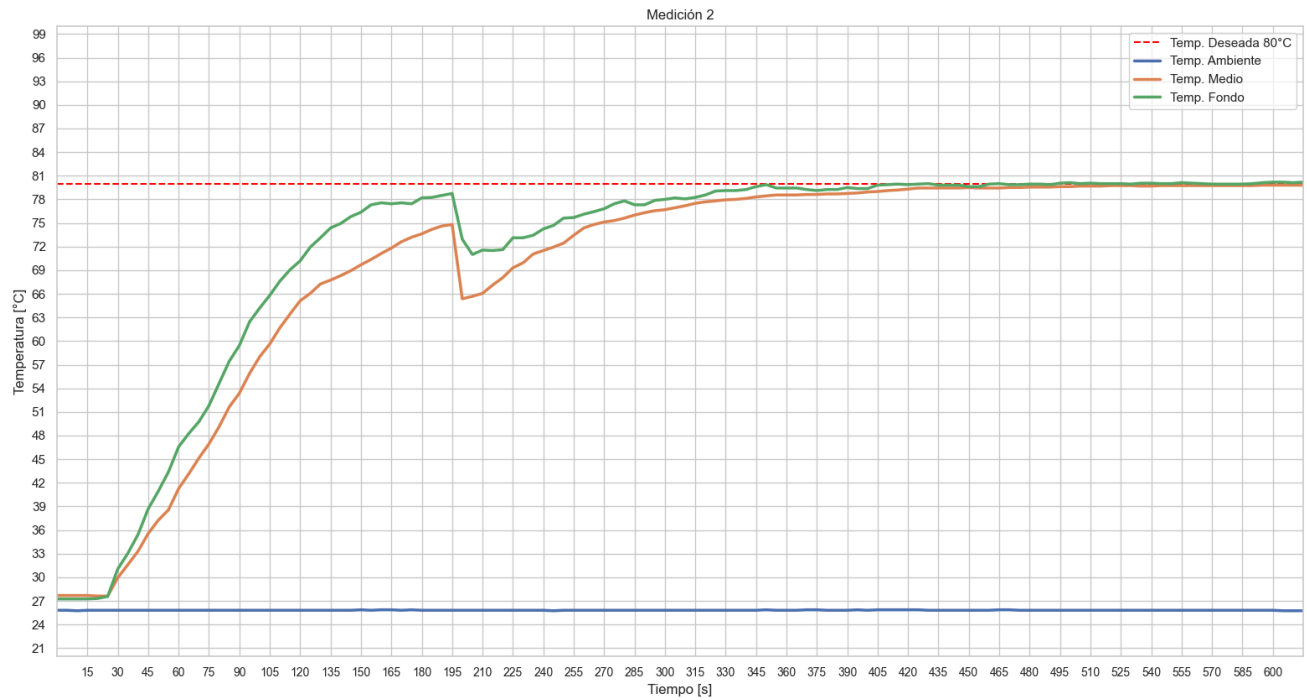


Gráfico 10 - Experiencia 2 - Medición de control de temperatura de agua a 80°C con perturbación (agregado de agua fría).

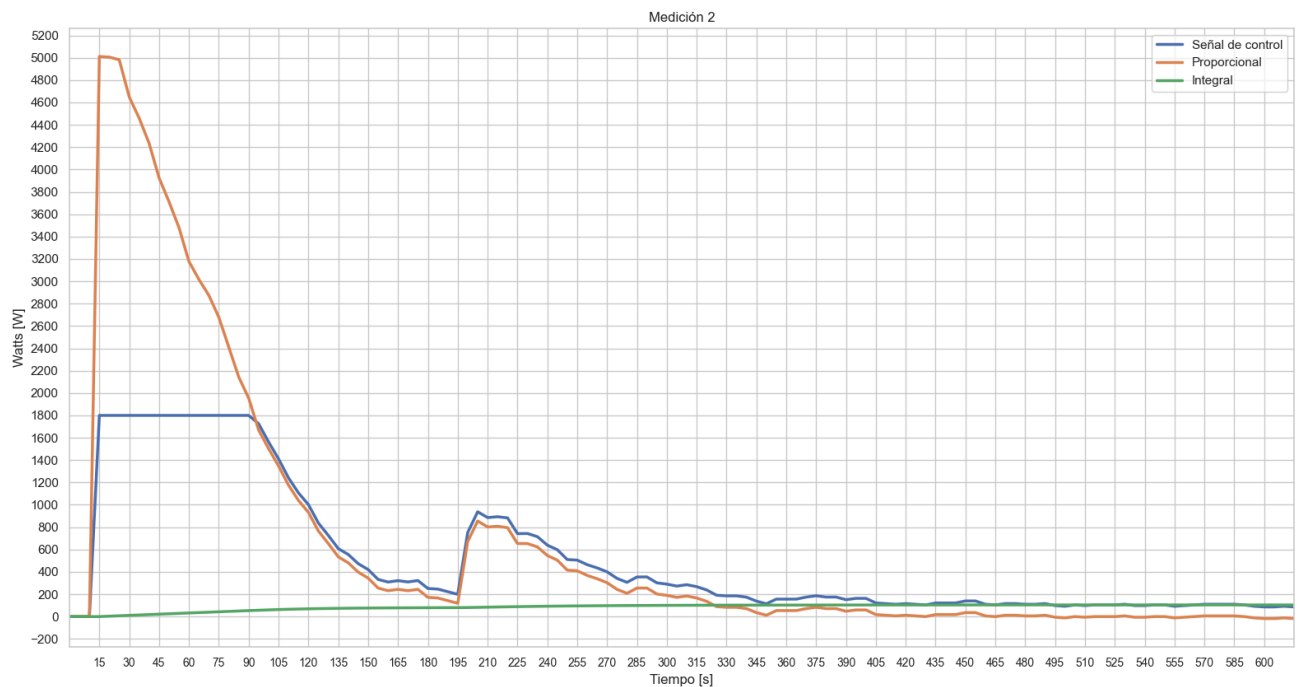


Gráfico 11 - Experiencia 2 - Acción control de temperatura de agua a 80°C con perturbación (agregado de agua fría).

En los gráficos 10 y 11 hicimos una experiencia similar a la anterior, pero introduciendo una perturbación incorporando en el sistema agua fría en pleno proceso de medición. El resultado da cuenta que nuestro sistema se adaptó a la perturbación incorporando valores proporcionales semejantes para manejar esa perturbación y así intentar restablecer el control del mismo.

Cabe mencionar que la perturbación ha sido doble ya que no sólo incorporamos agua fría en el proceso que afecta a la temperatura de la misma, sino además la capacidad de la pava también se vió afectada ya que pasamos de 1L a aproximadamente 1,2L.

Tiempo de crecimiento:

Analizando la Experiencia 1, sin perturbación, considerando 80°C como el valor final al que llega el sistema y se estabiliza, debemos considerar la diferencia de tiempo entre que llega al 90% y 10% de dicho valor (72°C y 8°C + 25,6°C = 33,6°C por temperatura ambiente). Observando en la tabla y en los gráficos:

$$t_c = 125s - 35s = 90s$$

Tiempo de establecimiento:

Si consideramos como la ventana de asentamiento o de valores aceptables entre $\pm 2^\circ\text{C}$, el tiempo de asentamiento en este caso será cuando llegue a los 78°C, ya que a partir de ese valor nunca vuelve a salir de dicho margen (siempre los valores están en el rango de $\pm 2^\circ\text{C}$):

$$t_e = 165s$$

Comparación con simulación

Para llevar a cabo las comparaciones de la experiencia respecto a la simulación tendremos en cuenta:

- Gráfico 6 vs Gráfico 7 y 8

Podemos observar en el gráfico 6 de la simulación un sobrevalor, mientras que en el gráfico 7 no hemos tenido ninguno. Esto es debido a que, a diferencia de la simulación, en el código de la implementación del controlador existe un apartado que compensa el *efecto enrole*.

Por otra parte ambos gráficos 6 y 8 tienen saturación en 1800W aunque en el gráfico de la simulación la Acción de control tiene establecimiento en 135W y en la experiencia lo tiene aproximadamente 100W.

En cuanto a los tiempos de crecimiento y de establecimiento:

Simulación:

$$t_c = 103s$$

$$t_e = 220,66s$$

Experiencia real:

$$t_c = 90s$$

$$t_e = 165s$$

Conclusiones

En conclusión, este trabajo ha mostrado el comportamiento del control proporcional integral (PI) para regular la temperatura de una pava eléctrica. Los resultados obtenidos tanto en simulaciones como en experimentos han validado el modelo térmico propuesto y la efectividad del diseño del controlador. Sin embargo, se identificaron algunas discrepancias entre los resultados simulados y experimentales, lo que sugiere la necesidad de mejorar el modelo para considerar efectos no lineales y perturbaciones más complejas. Futuras investigaciones podrían explorar la implementación de controladores más avanzados y la optimización del sistema en términos de eficiencia energética.

Consideramos que el control on/off experimentado en el TL Nº 1 y el control proporcional investigado en el trabajo práctico Nº 2 y el control proporcional-integral visto en este trabajo son apropiados para este tipo de implementación. Los tiempos de crecimiento y establecimiento dieron valores muy similares en todos los casos. Sin embargo, nos inclinamos más por el último modelo presentado ya que nos provee de una mayor precisión sin un mayor costo de implementación en comparación de los previos.

Referencias

[1] Arduino, «Arduino® UNO R3 Product Reference Manual», (s.f.)

<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>

[2] Maxim Integrated Products, Inc., «DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer», (s.f.)

<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>

[3] J. Studt, T. Pollard, R. James, G. Trewitt, J. Dangel, G. Lovato, P. Stoffregen, S. Roberts, B. Sikken, M. Tillotson, K. Butcher, R. Clark, L. Nystrom, «One Wire. Access 1-wire temperature sensors, memory and other chips.» <https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/onewire/>

[4] Arduino Community, «1-Wire Protocol», 2024.

<https://docs.arduino.cc/learn/communication/one-wire/>

[5] Miles Burton , Tim Newsome , Guil Barros , Rob Tillaart, «Arduino Library for Dallas Temperature ICs», 2020. <https://docs.arduino.cc/libraries/dallastemperature/>

[6] G. Caporaletti «Hojas de datos y especificaciones».

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QNsYZ2aB1wsb9Lkylj6NPVvby0KWGPx6>

Arduino, «Uno R3», (s.f.). <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

G. Caporaletti, J. M. Castellano, F. A. D'Eramo, A. López, I. Morán, Y. Pedemonte «Control Si No», 2023. https://github.com/sca-undav/Control_si-no

S. Bacich, N. Bordón; P. Readigos. «Diagrama del sistema», 2024.

<https://excalidraw.com/#room=af5f5df40ab8a8a645eb,t-6jSSVwHfH1JY2Gr5OFTQ>

S. Bacich, N. Bordón; P. Readigos. «Trabajo de laboratorio N° 1», 2024.

 Pava Eléctrica - Trabajo Laboratorio N° 1

S. Bacich, N. Bordón; P. Readigos. «Trabajo Práctico Control Proporcional», 2024.

 Pava Eléctrica - Trabajo Práctico Proporcional

Apéndice

Código Scilab de la Simulación:

```
close()
close()
close()

// Función de transferencia y espacio de simulación
s = %s
t = 0:5:1000
tau = 3116
rla = 0.591
retardo = 20
M1 = 1 / (1 + retardo*s + (retardo*retardo*s*s)/2) //Retardo por McLaurin
G = rla/(1+tau*s) * M1

Ti = 3200
KP = 95

figure(1)
for Ti = [1100, 1800 ,2500, 3200]
    Pi = KP * (1+1/(Ti*s))
    Mpi = Pi * G / (1 + Pi * G)

    Y=80*csim("step",t, Mpi);
    plot(t,Y);
end

figure(2)
Ti= 2500
disp(kpure(G * (1+1/(Ti*s))))
evans(G * (1+1/(Ti*s)),200)
```

Código Arduino:

```
/*
*****
* Control proporcional integral de la temperatura del agua de una pava
eléctrica
*****
*****
* Archivo: controlTemp Proporcional Integral
* Resumen: Sistema de control proporcional integral de la temperatura del
agua de una pava eléctrica
* para el curso de Sistemas de Control Automático, UNDAV.
* Autores: Grupo 1 - 2do Cuatrimestre 2024: Readigos Pablo, Bordon
Nahuel, Bacich Sofía
(UNDAV, Ingeniería en Informática, Sistemas de Control
Automático)
* Fecha: Noviembre 2024
* Version: 1
*
*****
*****/

#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include "pid_sca.h"

// Variables globales

const byte pinSalida = 2; // Pin de salida de nuestro Arduino
conectado al SSR que prenda el PWM.
const byte pinDatosDQ = 9; // Pin donde esta conectado el cable
DQ para Datos de los sensores digitales DS1820 y DS18B20 al Arduino
const byte botonParar = 10; // Pin donde esta conectado el botón
de parada de emergencia

const float TempObjetivo = 80; // Temperatura deseada

float temperaturaAmbiente;
float temperaturaAguaMitad;
```

```
float temperaturaAguaFondo;

unsigned long tiempoInicial;          //Para evitar el uso de una funcion
bloqueante como delay
unsigned long tiempoUltimo;
const unsigned long DELTAT = 5000;

bool sistemaInterrumpido = false;

float Kp = 95;          // KP: Constante de proporcionalidad (puede ser
negativo)
float Ti = 2500;        // TI: Tiempo de integración (si es 0, no integra)
float Td = 0;           // TD: Tiempo de derivación (si es 0 no deriva)

float SalidaMin= 0;
float SalidaMax= 1800;
const bool limitarSalidaTrue = true;
const bool CompensaIntegralTrue = true; // Denota si se esta compensando
// la integral para el antienrole

controlPID controlPava(Kp, Ti, Td);
float accionControl = 0;
float accionInt = 0;
float accionProp = 0;
float compensacion = 0;

unsigned long tiempoApagado=0;

// Instancias de las clases OneWire, DallasTemperature y SiNo

OneWire oneWireObjeto(pinDatosDQ);          //Se pasa
por parámetro el pin donde se realizará la comunicación 1-Wire
DallasTemperature sensorDS18B20(&oneWireObjeto); //Con el "&"
les estamos pasando la posicion de memoria donde esta almacenado ese valor
(paso por referencia)
```

```

// Funciones

-
void setup() {
    Serial.begin(115200);                //Iniciamos la
comunicacion serie
    sensorDS18B20.begin();              //Iniciamos el bus
1-Wire
    //controlPava.ConfigurarPID(Kp, Ti, Td);

    // Limito la salida del actuador y seteo sus valores min y maximos
    controlPava.LimitarSalida(limitarSalidaTrue, SalidaMin, SalidaMax );
    controlPava.CompensarIntegral(true);

    pinMode(pinSalida, OUTPUT);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    mostrarEncabezado();

    //Primer valor de la serie
    tiempoUltimo = millis();              //Para evitar el
uso de una funcion bloqueante como delay
    tiempoInicial = tiempoUltimo;
    sensor();
    mostrarDatos();
}

void loop() {
    unsigned long botonEmergencia = digitalRead(botonParar);

    if(botonEmergencia == HIGH){
        detenerSistema();
    }else{
        correrSistema();
    }
}

//

```



```

void correrSistema(){
    verificarPwm();
    if(millis() - tiempoUltimo > DELTAT){           //Para evitar el
uso de una funcion bloqueante como delay
        tiempoUltimo += DELTAT;
        sensor();
        if(millis() > 15000) {                     //Para empezar a
realizar la acción de control luego de un intervalo
            accionControl = controlPava.Controlar(TempObjetivo -
temperaturaAguaFondo);
            prenderPwm(accionControl/SalidaMax);
        }
        mostrarDatos();
    }
}

void sensor(){
    sensorDS18B20.requestTemperatures();
    temperaturaAmbiente = sensorDS18B20.getTempCByIndex(0);
    temperaturaAguaMitad = sensorDS18B20.getTempCByIndex(1);
    temperaturaAguaFondo = sensorDS18B20.getTempCByIndex(2);
}

void detenerSistema(){
    controlPava.Apagar();
    digitalWrite(pinSalida, LOW);
    Serial.println("PARADA DE EMERGENCIA");

    while(true){
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
        delay(500);
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        delay(500);
    }
}

void prenderPwm(float ciclo){
    if (ciclo>1){
        ciclo=1;
    }
}

```

```

    }
    if (ciclo<0){
        ciclo=0;
    }
    tiempoApagado=millis() + DELTAT * ciclo;
    digitalWrite(pinSalida, HIGH);
}

void verificarPwm(){
    if (millis()>tiempoApagado){
        digitalWrite(pinSalida, LOW);
    }
}

void mostrarEncabezado(){
    Serial.println("=====");
    Serial.println("CONTROL DE TEMPERATURA DE LA PAVA ELECTRICA");
    Serial.println("=====");
    Serial.println("Datos: ");
    Serial.print("    Temperatura referencia:  ");
    Serial.print(TempObjetivo);
    Serial.println("°C");
    Serial.println("-----");
    Serial.println(" ");

    Serial.println("Tiempo\tTempAmb\tTempAM\tTempAF\tAControl\tProporcional\tI
ntegral");
    Serial.println("[s]\t[°C]\t[°C]\t[°C]\t[W]\t\t[W]\t\t[W]\t");
}

void mostrarDatos(){
    Serial.print((1.00*(tiempoUltimo - tiempoInicial)/1000), 2);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(temperaturaAmbiente);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(temperaturaAguaMitad);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(temperaturaAguaFondo);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(accionControl);
}

```

```
Serial.print("\t\t");
Serial.print(controlPava.ObtenerProporcional());
Serial.print("\t\t");
Serial.print(controlPava.ObtenerIntegral());
Serial.println("\t");
}
```

Mediciones:

CONTROL PI DE TEMPERATURA DE LA PAVA ELÉCTRICA						
Datos:						
Temperatura referencia: 80.00°C						
Tiempo	TempAm b	TempAM	TempAF	Acontrol	Proporcional	Integral
[s]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]
0.00	25.56	28.44	28.50	0.00	0.00	0.00
5.00	25.56	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00
10.00	25.56	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00
15.00	25.50	28.37	28.44	1800.00	4898.44	0.00
20.00	25.56	28.37	28.44	1800.00	4898.44	3.60
25.00	25.56	28.37	29.06	1800.00	4839.06	7.20
30.00	25.56	30.19	31.44	1800.00	4613.44	10.79
35.00	25.56	31.62	34.31	1800.00	4340.31	14.37
40.00	25.56	32.44	39.19	1800.00	3877.19	17.94
45.00	25.56	33.75	42.44	1800.00	3568.44	21.51
50.00	25.56	35.88	43.13	1800.00	3503.12	25.07
55.00	25.56	38.31	44.88	1800.00	3336.87	28.62
60.00	25.56	40.69	48.13	1800.00	3028.12	32.17
65.00	25.56	42.69	49.44	1800.00	2903.44	35.71
70.00	25.56	45.06	51.50	1800.00	2707.50	39.24
75.00	25.56	46.69	53.25	1800.00	2541.25	42.77
80.00	25.56	49.69	56.25	1800.00	2256.25	46.29
85.00	25.56	51.50	57.69	1800.00	2119.69	49.80
90.00	25.56	52.75	62.00	1763.26	1710.00	53.26
95.00	25.62	55.00	64.25	1552.72	1496.25	56.47

100.00	25.56	57.13	65.12	1472.50	1413.13	59.38
105.00	25.56	59.38	66.25	1368.34	1306.25	62.10
110.00	25.56	62.50	68.12	1192.65	1128.13	64.53
115.00	25.56	64.06	69.56	1058.21	991.56	66.65
120.00	25.56	65.50	71.50	875.95	807.50	68.45
125.00	25.56	67.31	72.94	740.86	670.94	69.93
130.00	25.62	68.37	73.50	688.72	617.50	71.22
135.00	25.62	69.37	74.19	624.57	552.19	72.38
140.00	25.56	70.12	75.50	500.86	427.50	73.36
145.00	25.62	71.44	76.50	406.62	332.50	74.12
150.00	25.62	72.25	76.94	365.69	290.94	74.75
155.00	25.62	72.50	77.06	354.38	279.06	75.32
160.00	25.62	73.00	77.31	331.16	255.31	75.85
165.00	25.62	73.62	78.06	260.35	184.06	76.29
170.00	25.56	74.06	78.25	242.89	166.25	76.64
175.00	25.62	74.31	78.25	243.22	166.25	76.97
180.00	25.62	74.56	78.31	237.61	160.31	77.30
185.00	25.62	74.75	78.31	237.93	160.31	77.62
190.00	25.62	74.75	78.56	214.48	136.56	77.92
195.00	25.62	74.81	78.81	190.98	112.81	78.17
200.00	25.62	75.12	79.00	173.38	95.00	78.38
205.00	25.62	75.31	78.87	185.45	106.87	78.58
210.00	25.56	75.37	78.81	191.61	112.81	78.80
215.00	25.62	75.31	79.12	162.12	83.12	78.99
220.00	25.56	75.50	79.25	150.40	71.25	79.15
225.00	25.56	75.81	79.37	138.65	59.38	79.28
230.00	25.56	75.94	79.44	132.83	53.44	79.39
235.00	25.56	76.00	79.62	115.11	35.63	79.48
240.00	25.56	76.12	79.75	103.29	23.75	79.54
245.00	25.62	76.31	79.81	97.39	17.81	79.58
250.00	25.56	76.44	79.69	109.32	29.69	79.63
255.00	25.56	76.31	79.62	115.32	35.63	79.69
260.00	25.56	76.25	79.69	109.45	29.69	79.76
265.00	25.62	76.19	79.75	103.56	23.75	79.81
270.00	25.62	76.31	79.81	97.67	17.81	79.85
275.00	25.56	76.50	79.75	103.65	23.75	79.90
280.00	25.62	76.50	79.62	115.58	35.63	79.96
285.00	25.56	76.56	79.56	121.59	41.56	80.03
290.00	25.56	76.56	79.62	115.73	35.63	80.11

295.00	25.62	76.31	79.75	103.92	23.75	80.17
300.00	25.62	76.44	79.75	103.97	23.75	80.22
305.00	25.56	76.50	79.75	104.01	23.75	80.26
310.00	25.56	76.62	79.75	104.06	23.75	80.31
315.00	25.56	76.50	79.75	104.11	23.75	80.36
320.00	25.62	76.50	79.75	104.16	23.75	80.41
325.00	25.62	76.50	79.87	92.32	11.88	80.44
330.00	25.62	76.50	79.87	92.34	11.88	80.47
335.00	25.62	76.62	79.94	86.42	5.94	80.48
340.00	25.62	76.69	79.87	92.38	11.88	80.50
345.00	25.62	76.50	79.75	104.29	23.75	80.54
350.00	25.62	76.50	79.69	110.28	29.69	80.59
355.00	25.62	76.56	79.62	116.28	35.63	80.66
360.00	25.56	76.69	79.69	110.41	29.69	80.72
365.00	25.62	76.44	79.69	110.47	29.69	80.78
370.00	25.62	76.62	79.87	92.70	11.88	80.82
375.00	25.62	76.69	80.00	80.83	0.00	80.83
380.00	25.62	76.69	79.87	92.72	11.88	80.85
385.00	25.62	76.56	79.81	98.69	17.81	80.88
390.00	25.62	76.50	79.81	98.72	17.81	80.91
395.00	25.62	76.44	79.81	98.76	17.81	80.95
400.00	25.62	76.62	79.87	92.85	11.88	80.98
405.00	25.62	76.75	79.81	98.82	17.81	81.01
410.00	25.62	76.75	79.81	98.85	17.81	81.04
415.00	25.62	76.87	79.75	104.83	23.75	81.08
420.00	25.62	76.87	79.69	110.82	29.69	81.14
425.00	25.62	76.81	79.81	99.00	17.81	81.18
430.00	25.62	76.75	79.94	87.15	5.94	81.21
435.00	25.62	76.75	79.75	104.99	23.75	81.24
440.00	25.62	76.69	79.62	116.92	35.63	81.30
445.00	25.62	76.62	79.62	116.99	35.63	81.37
450.00	25.62	76.69	79.87	93.29	11.88	81.42
455.00	25.62	76.81	80.00	81.43	0.00	81.43
460.00	25.62	76.87	80.06	75.48	-5.94	81.42
465.00	25.62	76.94	79.87	93.30	11.88	81.43
470.00	25.62	76.81	79.69	111.16	29.69	81.47
475.00	25.69	76.56	79.69	111.22	29.69	81.53
480.00	25.62	76.56	79.69	111.28	29.69	81.59
485.00	25.62	76.69	79.69	111.33	29.69	81.65

490.00	25.62	76.87	79.69	111.39	29.69	81.71
495.00	25.62	76.81	79.69	111.45	29.69	81.77
500.00	25.62	76.75	79.75	105.57	23.75	81.82
505.00	25.62	76.69	79.94	87.79	5.94	81.85
510.00	25.62	76.69	79.87	93.74	11.88	81.87
515.00	25.62	76.75	79.94	87.82	5.94	81.88
520.00	25.62	76.81	79.87	93.78	11.88	81.90
525.00	25.62	76.75	79.81	99.74	17.81	81.93
530.00	25.62	76.69	79.94	87.89	5.94	81.96
535.00	25.62	76.50	79.94	87.91	5.94	81.97
540.00	25.62	76.69	80.00	81.97	0.00	81.97
545.00	25.62	76.75	79.87	93.86	11.88	81.99
550.00	25.62	76.56	79.75	105.77	23.75	82.02
555.00	25.62	76.37	79.69	111.76	29.69	82.07
560.00	25.62	76.37	79.62	117.77	35.63	82.14
565.00	25.62	76.31	79.62	117.84	35.63	82.21
570.00	25.62	76.37	79.81	100.08	17.81	82.26
575.00	25.62	76.50	79.81	100.11	17.81	82.30
580.00	25.62	76.56	79.87	94.21	11.88	82.33
585.00	25.62	76.69	79.81	100.17	17.81	82.36
590.00	25.69	76.56	79.75	106.15	23.75	82.40
595.00	25.69	76.50	79.69	112.14	29.69	82.45
600.00	25.69	76.56	79.69	112.20	29.69	82.51
605.00	25.69	76.44	79.75	106.32	23.75	82.57
610.00	25.69	76.44	79.81	100.42	17.81	82.61
615.00	25.69	76.56	79.87	94.51	11.88	82.64
620.00	25.69	76.56	80.00	82.65	0.00	82.65
625.00	25.69	76.44	79.94	88.59	5.94	82.66
630.00	25.69	76.44	79.81	100.49	17.81	82.68

PARADA DE EMERGENCIA

CONTROL PI DE TEMPERATURA DE LA PAVA ELECTRICA

Datos:

Temperatura referencia: 80.00°C

Tiempo	TempAmb	TempAM	TempAF	Acontrol	Proporcional	Integral
[s]	[°C]	[°C]	[°C]	[W]	[W]	[W]
0.00	25.81	27.69	27.25	0.00	0.00	0.00
5.00	25.81	27.69	27.25	0.00	0.00	0.00
10.00	25.75	27.69	27.25	0.00	0.00	0.00
15.00	25.81	27.69	27.25	1800.00	5011.25	0.00
20.00	25.81	27.62	27.31	1800.00	5005.31	3.60
25.00	25.81	27.62	27.56	1800.00	4981.56	7.20
30.00	25.81	29.94	31.06	1800.00	4649.06	10.79
35.00	25.81	31.62	33.06	1800.00	4459.06	14.37
40.00	25.81	33.31	35.44	1800.00	4233.44	17.94
45.00	25.81	35.56	38.69	1800.00	3924.69	21.51
50.00	25.81	37.25	40.94	1800.00	3710.94	25.07
55.00	25.81	38.56	43.38	1800.00	3479.37	28.62
60.00	25.81	41.25	46.56	1800.00	3176.56	32.17
65.00	25.81	43.13	48.25	1800.00	3016.25	35.71
70.00	25.81	45.13	49.75	1800.00	2873.75	39.24
75.00	25.81	46.94	51.81	1800.00	2677.81	42.77
80.00	25.81	49.13	54.63	1800.00	2410.62	46.29
85.00	25.81	51.63	57.44	1800.00	2143.44	49.80
90.00	25.81	53.38	59.44	1800.00	1953.44	53.30
95.00	25.81	55.88	62.44	1725.16	1668.44	56.72
100.00	25.81	58.00	64.19	1562.08	1502.19	59.89
105.00	25.81	59.63	65.81	1410.55	1347.81	62.74
110.00	25.81	61.69	67.62	1240.89	1175.63	65.26
115.00	25.81	63.44	69.06	1106.54	1039.06	67.48
120.00	25.81	65.12	70.19	1001.64	932.19	69.45
125.00	25.81	66.06	71.94	837.08	765.94	71.15
130.00	25.81	67.25	73.12	725.69	653.13	72.57
135.00	25.81	67.75	74.37	608.13	534.38	73.75
140.00	25.81	68.31	74.94	555.71	480.94	74.77
145.00	25.81	68.94	75.81	473.46	397.81	75.65
150.00	25.87	69.69	76.37	420.76	344.38	76.39
155.00	25.81	70.37	77.31	332.30	255.31	76.99
160.00	25.87	71.12	77.56	309.04	231.56	77.48
165.00	25.87	71.81	77.44	321.39	243.44	77.95
170.00	25.81	72.62	77.56	309.99	231.56	78.43
175.00	25.87	73.19	77.44	322.34	243.44	78.90

180.00	25.81	73.62	78.19	251.50	172.19	79.32
185.00	25.81	74.19	78.25	245.91	166.25	79.66
190.00	25.81	74.62	78.50	222.46	142.50	79.96
195.00	25.81	74.81	78.75	198.98	118.75	80.23
200.00	25.81	65.37	72.94	751.95	670.94	81.02
205.00	25.81	65.69	71.00	937.54	855.00	82.54
210.00	25.81	66.06	71.56	885.76	801.56	84.20
215.00	25.81	67.12	71.50	893.31	807.50	85.81
220.00	25.81	68.06	71.62	883.03	795.63	87.41
225.00	25.81	69.31	73.12	741.98	653.13	88.86
230.00	25.81	69.94	73.12	743.29	653.13	90.16
235.00	25.81	71.06	73.44	714.88	623.44	91.44
240.00	25.81	71.50	74.25	638.86	546.25	92.61
245.00	25.75	71.94	74.69	598.35	504.69	93.66
250.00	25.81	72.44	75.62	510.21	415.63	94.58
255.00	25.81	73.44	75.69	505.10	409.69	95.41
260.00	25.81	74.37	76.12	464.31	368.13	96.19
265.00	25.81	74.81	76.44	435.33	338.44	96.89
270.00	25.81	75.12	76.81	400.35	302.81	97.53
275.00	25.81	75.31	77.44	341.52	243.44	98.08
280.00	25.81	75.62	77.81	306.34	207.81	98.53
285.00	25.81	76.00	77.31	354.31	255.31	98.99
290.00	25.81	76.31	77.31	354.82	255.31	99.50
295.00	25.81	76.56	77.87	301.84	201.88	99.96
300.00	25.81	76.69	78.00	290.35	190.00	100.35
305.00	25.81	76.94	78.19	272.90	172.19	100.72
310.00	25.81	77.19	78.06	285.13	184.06	101.07
315.00	25.81	77.50	78.25	267.67	166.25	101.42
320.00	25.81	77.69	78.56	238.29	136.56	101.73
325.00	25.81	77.81	79.06	191.01	89.06	101.95
330.00	25.81	77.94	79.12	185.25	83.12	102.12
335.00	25.81	78.00	79.12	185.41	83.12	102.29
340.00	25.81	78.12	79.25	173.69	71.25	102.44
345.00	25.81	78.31	79.62	138.18	35.63	102.55
350.00	25.87	78.44	79.87	114.47	11.88	102.60
355.00	25.81	78.56	79.44	156.10	53.44	102.66
360.00	25.81	78.56	79.44	156.21	53.44	102.77
365.00	25.81	78.56	79.44	156.31	53.44	102.88
370.00	25.87	78.62	79.25	174.25	71.25	103.00

375.00	25.87	78.62	79.12	186.28	83.12	103.16
380.00	25.81	78.69	79.25	174.56	71.25	103.31
385.00	25.81	78.69	79.25	174.70	71.25	103.45
390.00	25.81	78.75	79.50	151.07	47.50	103.57
395.00	25.87	78.81	79.37	163.05	59.38	103.68
400.00	25.81	78.94	79.37	163.17	59.38	103.80
405.00	25.87	79.00	79.81	121.69	17.81	103.87
410.00	25.87	79.12	79.87	115.78	11.88	103.90
415.00	25.87	79.19	79.94	109.86	5.94	103.92
420.00	25.87	79.31	79.87	115.81	11.88	103.94
425.00	25.87	79.44	79.94	109.90	5.94	103.96
430.00	25.81	79.44	80.00	103.96	0.00	103.96
435.00	25.81	79.44	79.81	121.79	17.81	103.98
440.00	25.81	79.44	79.81	121.83	17.81	104.02
445.00	25.81	79.44	79.81	121.87	17.81	104.05
450.00	25.81	79.50	79.62	139.73	35.63	104.11
455.00	25.81	79.44	79.62	139.80	35.63	104.18
460.00	25.81	79.44	79.94	110.16	5.94	104.22
465.00	25.87	79.44	80.00	104.22	0.00	104.22
470.00	25.87	79.50	79.87	116.11	11.88	104.24
475.00	25.81	79.50	79.87	116.14	11.88	104.26
480.00	25.81	79.56	79.94	110.22	5.94	104.28
485.00	25.81	79.56	79.94	110.23	5.94	104.29
490.00	25.81	79.56	79.87	116.18	11.88	104.31
495.00	25.81	79.62	80.06	98.38	-5.94	104.31
500.00	25.81	79.62	80.12	92.42	-11.88	104.30
505.00	25.81	79.69	80.00	104.28	0.00	104.28
510.00	25.81	79.69	80.06	98.34	-5.94	104.28
515.00	25.81	79.69	80.00	104.27	0.00	104.27
520.00	25.81	79.75	80.00	104.27	0.00	104.27
525.00	25.81	79.75	80.00	104.27	0.00	104.27
530.00	25.81	79.75	79.94	110.22	5.94	104.28
535.00	25.81	79.69	80.06	98.34	-5.94	104.28
540.00	25.81	79.69	80.06	98.33	-5.94	104.27
545.00	25.81	79.75	80.00	104.26	0.00	104.26
550.00	25.81	79.75	80.00	104.26	0.00	104.26
555.00	25.81	79.75	80.12	92.37	-11.88	104.25
560.00	25.81	79.75	80.06	98.29	-5.94	104.23
565.00	25.81	79.75	80.00	104.22	0.00	104.22

